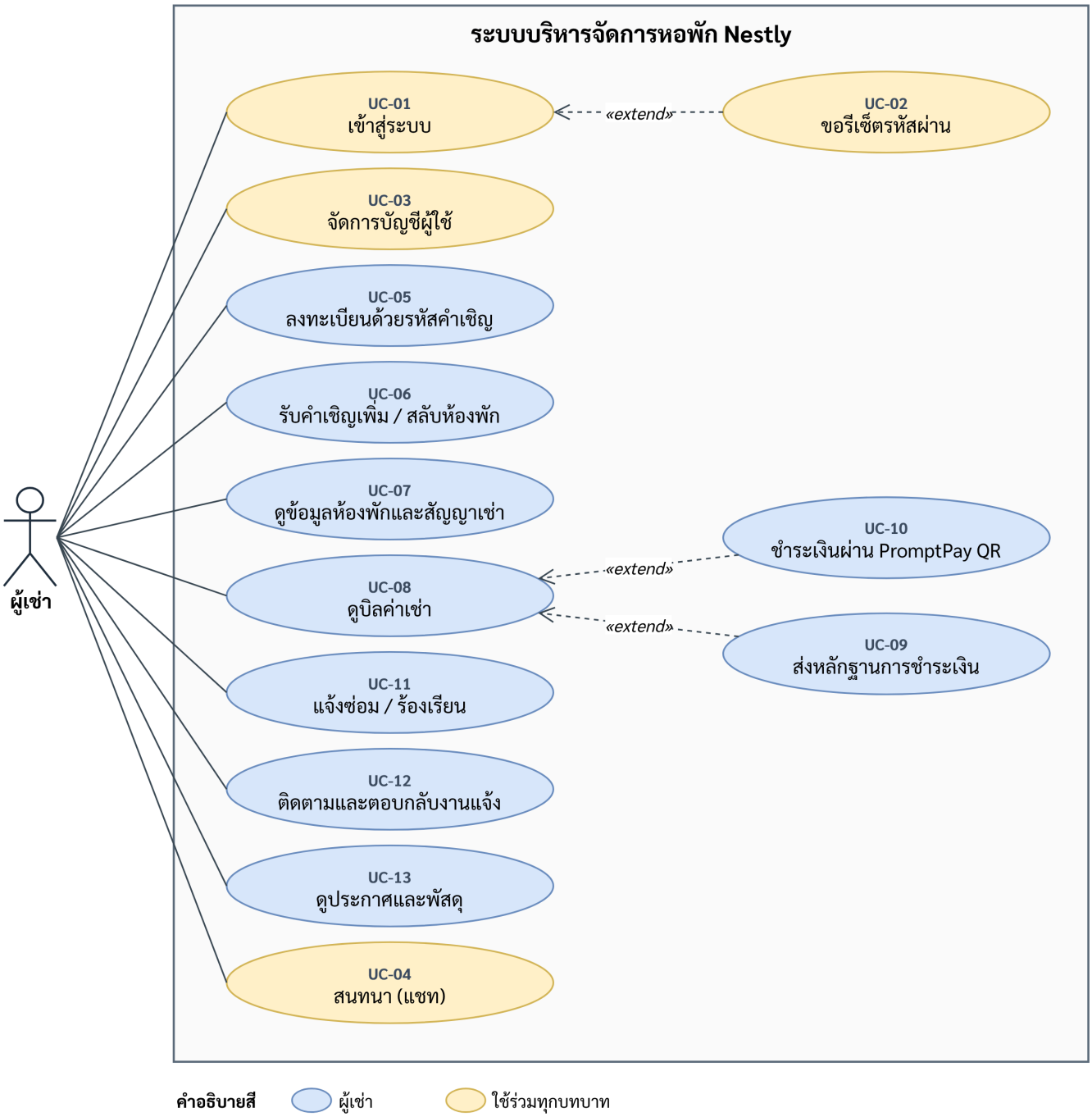
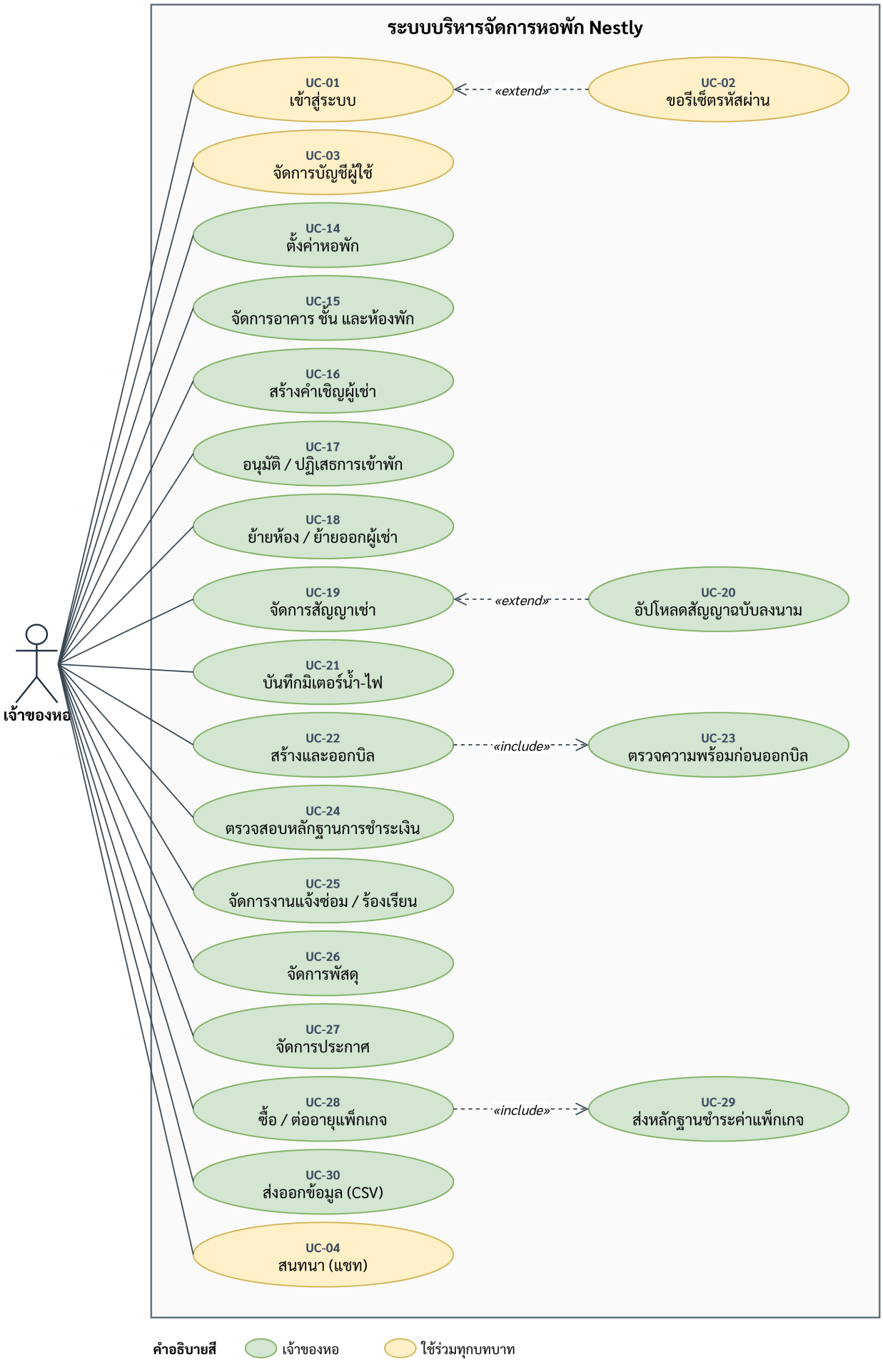
Use Case Diagram : ภาพรวมของระบบ



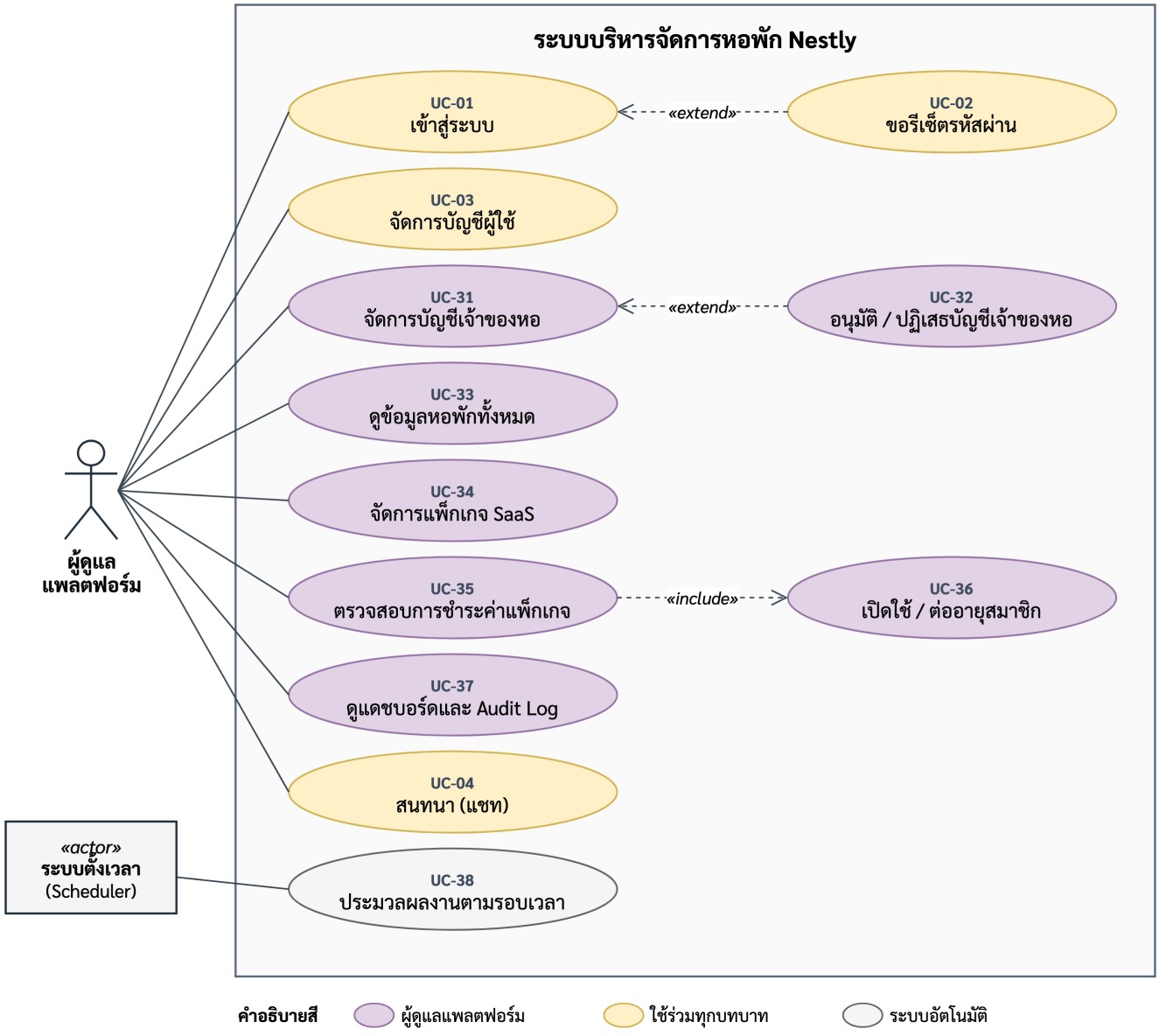
Use Case Diagram : ผู้เช่า



Use Case Diagram : เจ้าของหอ



Use Case Diagram : ผู้ดูแลแพลตฟอร์มและระบบตั้งเวลา



ตารางสรุป Use Case

Use Case Id	Use Case Title	Primary Actor	คำอธิบายโดยย่อ
UC-01	เข้าสู่ระบบ	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ใช้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานตามบทบาทของตน
UC-02	ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่านขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
UC-03	จัดการบัญชีผู้ใช้	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนและเปลี่ยนรหัสผ่าน
UC-04	สนทนา (แชท)	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	สนทนาแบบข้อความระหว่างผู้เช่ากับหอพักและระหว่างเจ้าของหอกับผู้ดูแลแพลตฟอร์ม (support chat)
UC-05	ลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ	ผู้เช่า	ผู้เช่าใหม่สมัครสมาชิกด้วยรหัสคำเชิญที่ได้จากเจ้าของหอ
UC-06	รับคำเชิญเพิ่ม / สลับห้องพัก	ผู้เช่า	ผู้เช่าที่มีบัญชีอยู่แล้วรับคำเชิญเพิ่ม และสลับการแสดงผลระหว่างห้องที่พักอยู่
UC-07	ดูข้อมูลห้องพักและสัญญาเช่า	ผู้เช่า	ผู้เช่าดูข้อมูลห้อง ผู้พักร่วม สัญญาเช่า และดาวน์โหลดเอกสารสัญญาที่อนุญาต
UC-08	ดูบิลค่าเช่า	ผู้เช่า	ผู้เช่าดูรายการบิล รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันครบกำหนด และสถานะการชำระ
UC-09	ส่งหลักฐานการชำระเงิน	ผู้เช่า	ผู้เช่าอัปโหลดสลิปเป็นหลักฐานการชำระบิล
UC-10	ชำระเงินผ่าน PromptPay QR	ผู้เช่า	ผู้เช่าเปิด PromptPay QR ที่ผูกยอดเงินของบิลเพื่อชำระผ่านแอปธนาคาร
UC-11	แจ้งซ่อม / ร้องเรียน	ผู้เช่า	ผู้เช่าแจ้งงานซ่อมหรือข้อร้องเรียน และเลือกแจ้งแบบไม่ระบุตัวตนได้
UC-12	ติดตามและตอบกลับงานแจ้ง	ผู้เช่า	ผู้เช่าติดตามสถานะงานแจ้ง อ่านคำตอบ และตอบกลับเพิ่มเติม
UC-13	ดูประกาศและพัสดุ	ผู้เช่า	ผู้เช่าดูประกาศที่ส่งถึงตน และดูรายการพัสดุที่รอรับ
UC-14	ตั้งค่าหอพัก	เจ้าของหอ	เจ้าของหอตั้งค่าหอพัก เช่น ที่อยู่ อัตราค่าน้ำ- ไฟ วันออกบิล วันครบกำหนด ค่าปรับ และ PromptPay
UC-15	จัดการอาคาร ชั้น และห้องพัก	เจ้าของหอ	เจ้าของหอจัดการโครงสร้างหอ ได้แก่ อาคารชั้น ห้อง ประเภทห้อง เฟอร์นิเจอร์ และสถานะห้อง
UC-16	สร้างคำเชิญผู้เช่า	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างรหัสคำเชิญให้ผู้เช่าเข้าพักห้องที่กำหนด พร้อมระบุบทบาทผู้เช่าหลัก/ผู้พักร่วม
UC-17	อนุมัติ / ปฏิเสธการเข้าพัก	เจ้าของหอ	เจ้าของหอตรวจคำขอเข้าพักที่รออนุมัติ แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
UC-18	ย้ายห้อง / ย้ายออกผู้เช่า	เจ้าของหอ	เจ้าของหอบันทึกการย้ายห้องหรือย้ายออกพร้อมสรุปยอดค้างและเงินประกัน
UC-19	จัดการสัญญาเช่า	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างสัญญาเช่า สร้างเอกสาร PDF แก้ไขเป็นเวอร์ชันใหม่ ต่ออายุ และเปลี่ยนสถานะสัญญา
UC-20	อัปโหลดสัญญาฉบับลงนาม	เจ้าของหอ	เจ้าของหออัปโหลดไฟล์สัญญาที่ลงนามแล้ว
UC-21	บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอบันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าของแต่ละห้องประจำเดือน แบบทีละห้องหรือทั้งชั้น
UC-22	สร้างและออกบิล	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างร่างบิลรายห้องหรือทั้งหอ ตรวจแล้วออกบิลให้ผู้เช่า หรือยกเลิกบิลพร้อมเหตุผล

Use Case Id	Use Case Title	Primary Actor	คำอธิบายโดยย่อ
UC-23	ตรวจความพร้อมก่อนออกบิล	เจ้าของหอ	ระบบตรวจว่าห้องใดพร้อมออกบิล ขาดมิเตอร์ไม่มีผู้เช่าหลักหรือมีบิลแล้ว
UC-24	ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน	เจ้าของหอ	เจ้าของหอตรวจสลิปที่ผู้เช่าส่งมา แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
UC-25	จัดการงานแจ้งซ่อม / ร้องเรียน	เจ้าของหอ	เจ้าของหอรับเรื่อง เปลี่ยนสถานะ ปรับความเร่งด่วน และตอบกลับงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน
UC-26	จัดการพัสดุ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอบันทึกพัสดุที่มาถึง ระบุห้อง/ผู้รับแนบรูป และบันทึกการรับพัสดุ
UC-27	จัดการประกาศ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างประกาศถึงผู้เช่าทั้งหมด หรือเฉพาะอาคาร/ชั้น/ห้อง และตั้งเวลาเผยแพร่ได้
UC-28	ซื้อ / ต่ออายุแพ็กเกจ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอเปรียบเทียบแพ็กเกจ SaaS แล้วสั่งซื้อใหม่หรือต่ออายุ
UC-29	ส่งหลักฐานชำระค่าแพ็กเกจ	เจ้าของหอ	เจ้าของหออัปโหลดสลิปค่าแพ็กเกจเพื่อให้ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจ
UC-30	ส่งออกข้อมูล (CSV)	เจ้าของหอ	เจ้าของหอส่งออกข้อมูลห้อง ผู้เช่า บิล หรือการชำระเงินเป็นไฟล์ CSV
UC-31	จัดการบัญชีเจ้าของหอ	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มสร้างบัญชีเจ้าของหอ ออกรหัสผ่านชั่วคราว และเปิด/ปิดการใช้งานบัญชี
UC-32	อนุมัติ / ปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอ	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มอนุมัติหรือปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอที่รอตรวจ
UC-33	ดูข้อมูลหอพักทั้งหมด	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูรายการหอทั้งหมด สถานะแพ็กเกจ และข้อมูลระดับกำกับดูแล
UC-34	จัดการแพ็กเกจ SaaS	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มสร้าง แก้ไข และปิดขายแพ็กเกจ SaaS
UC-35	ตรวจสอบการชำระค่าแพ็กเกจ	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจหลักฐานการชำระค่าแพ็กเกจ แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธ
UC-36	เปิดใช้ / ต่ออายุสมาชิก	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ระบบเปิดใช้หรือขยายวันหมดอายุของ PropertySubscription ตามคำสั่งซื้อที่อนุมัติ
UC-37	ดูแดชบอร์ดและ Audit Log	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูภาพรวมแพลตฟอร์มและ Audit Log ว่าใครทำอะไร เมื่อไร สำเร็จหรือไม่
UC-38	ประมวลผลงานตามรอบเวลา	ระบบตั้งเวลา (Scheduler)	งานเบื้องหลังที่ถูกเรียกทุก 5 นาที ทำงานบำรุงรักษาแบบรันซ้ำได้ (idempotent)

ตารางอธิบาย Use Case : UC-01 – UC-38

Use Case Title: **เข้าสู่ระบบ**	Use Case Id: **UC-01**
Primary Actor: **ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **-**	
Main Flow: 1. ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ 2. ระบบตรวจว่าคำขอมาจากหน้าเว็บของระบบเอง และตรวจรูปแบบข้อมูล 3. ระบบตรวจว่าอีเมลและ IP นี้ยังไม่ถูกจำกัดการลองรหัสผ่าน 4. ระบบตรวจรหัสผ่านกับค่า hash ที่เก็บไว้ และตรวจสถานะบัญชี 5. ระบบล้างตัวนับการล็อกอินผิด สร้าง Session และบันทึก Audit Log 6. ระบบพาไปหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน / ยอมรับนโยบาย หรือหน้าหลักของบทบาท	
Exceptional Flow 1: ลองผิดเกินกำหนด: ระบบตอบ 429 ให้ลองใหม่ภายหลัง	
Exceptional Flow 2: อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือบัญชียังไม่อนุมัติ: ระบบบันทึกการล็อกอินผิดและแสดงข้อความกลาง ๆ “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” เพื่อไม่บอกว่าอีเมลมีอยู่จริงหรือไม่	

Use Case Title: **ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน**	Use Case Id: **UC-02**
Primary Actor: **ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **-**	
Main Flow: 1. ผู้ใช้กด “ลืมรหัสผ่าน” และกรอกอีเมล 2. ระบบสร้าง PasswordResetToken แบบสุ่ม เก็บเฉพาะ hash และกำหนดวันหมดอายุ 3. ระบบส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล 4. ผู้ใช้เปิดลิงก์และกรอกรหัสผ่านใหม่ 5. ระบบตรวจ token แล้วบันทึกรหัสผ่านใหม่ (hash) และเพิกถอน Session เดิม	
Exceptional Flow 1: อีเมลไม่มีในระบบ: ระบบแสดงข้อความเดียวกับกรณีปกติ เพื่อป้องกันการเดาบัญชี	
Exceptional Flow 2: token หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว: ระบบแจ้งให้ขอลิงก์ใหม่	

Use Case Title: **จัดการบัญชีผู้ใช้**	Use Case Id: **UC-03**
Primary Actor: **ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **-**	
Main Flow: 1. ผู้ใช้เปิดหน้าตั้งค่าบัญชี 2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อที่แสดง เบอร์โทร ผู้ติดต่อฉุกเฉิน หรือกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ 3. ระบบตรวจข้อมูลด้วย Zod (ความยาว รูปแบบ ฟิลด์ที่อนุญาต) 4. ระบบบันทึกข้อมูล หากเปลี่ยนรหัสผ่านจะสร้าง Session ใหม่และเพิกถอน Session เดิม	
Exceptional Flow 1: ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความใต้ช่องที่ผิด	
Exceptional Flow 2: รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง: ระบบไม่เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งเตือน	

Use Case Title: **สนทนา (แชท)**	Use Case Id: **UC-04**
Primary Actor: **ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **คู่สนทนาอีกฝ่าย (ผู้เช่า / เจ้าของหอ / ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม)**	
Main Flow: 1. ผู้ใช้เปิดหน้าแชท ระบบแสดงรายการห้องสนทนาที่มีสิทธิ์ 2. ผู้ใช้เลือกห้องสนทนา ระบบโหลดข้อความล่าสุดและบันทึกเวลาที่อ่าน 3. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความ (และแนบไฟล์ได้) แล้วกดส่ง 4. ระบบตรวจสิทธิ์และไฟล์ แล้วบันทึกข้อความ	
Exceptional Flow 1: ไม่มีสิทธิ์ในห้องสนทนา: ระบบตอบ 404 ไม่เปิดเผยว่ามีห้องนี้อยู่	
Exceptional Flow 2: ส่งซ้ำด้วย clientId เดิม: ระบบไม่สร้างข้อความซ้ำ	

Use Case Title: **ลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ**	Use Case Id: **UC-05**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดหน้าสมัครสมาชิกและกรอกรหัสคำเชิญ 2. ผู้เช่ากรอกอีเมล รหัสผ่าน ชื่อ เบอร์โทร และยอมรับข้อตกลงการใช้งาน 3. ระบบตรวจรหัสคำเชิญ ความจุห้อง และกรณีมีผู้เช่าหลักแล้ว 4. ระบบสร้างบัญชี โปรไฟล์ และคำขอเข้าพักสถานะ PENDING ใน transaction เดียว 5. ระบบแจ้งว่ารอเจ้าของหออนุมัติ	
Exceptional Flow 1: รหัสไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรือถูกใช้แล้ว: แจ้ง “รหัสเชิญไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ”	
Exceptional Flow 2: ห้องเต็ม: แจ้ง “จำนวนผู้พักถึงความจุห้องแล้ว”	
Exceptional Flow 3: อีเมลถูกใช้แล้ว: แจ้งว่าไม่สามารถใช้อีเมลนี้ได้	

Use Case Title: **รับคำเชิญเพิ่ม / สลับห้องพัก**	Use Case Id: **UC-06**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดเมนูบัญชีและกรอกรหัสคำเชิญใหม่ 2. ระบบตรวจรหัสและสร้างคำขอเข้าพัก PENDING 3. เมื่อมีหลายห้อง ผู้เช่าเลือกห้องที่ต้องการดูจากตัวเลือกห้อง 4. ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะห้องที่เลือก	
Exceptional Flow 1: บัญชีนี้มีคำขอหรือพักห้องนี้อยู่แล้ว: แจ้งข้อผิดพลาด 409	

Use Case Title: **ดูข้อมูลห้องพักและสัญญาเช่า**	Use Case Id: **UC-07**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดหน้า “ห้องของฉัน” 2. ระบบไล่สิทธิ์จาก session → tenant profile → occupancy → ห้อง 3. ระบบแสดงข้อมูลห้อง ค่าเช่า เงินประกัน สถานะสัญญา และวันหมดอายุ 4. ผู้เช่ากดดาวน์โหลดสัญญา ระบบส่งไฟล์ผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์	
Exceptional Flow 1: ไม่มี occupancy ที่ ACTIVE: แสดงสถานะรออนุมัติ	
Exceptional Flow 2: ยังไม่มีเอกสารสัญญา: ปุ่มดาวน์โหลดถูกปิดพร้อมคำอธิบาย	

Use Case Title: **ดูบิลค่าเช่า**	Use Case Id: **UC-08**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดหน้า “บิลของฉัน” 2. ระบบดึงเฉพาะบิลที่ออกแล้ว (ไม่แสดงร่างบิล) ของห้องที่ผู้เช่าพักอยู่ 3. ผู้เช่าเลือกบิลเพื่อดูรายการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปรับ และประวัติการส่งสลิป	
Exceptional Flow 1: ไม่มีบิล: แสดงสถานะว่าง “ยังไม่มีบิล”	
Exceptional Flow 2: ผู้พักร่วม (CO_OCCUPANT): ไม่เห็นข้อมูลการเงินของห้อง	

Use Case Title: **ส่งหลักฐานการชำระเงิน**	Use Case Id: **UC-09**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดบิลและเลือกไฟล์สลิป แล้วกดส่ง 2. ระบบตรวจ origin, สิทธิ์ผู้เช่าหลัก และ rate limit ของการอัปโหลด 3. ระบบตรวจขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และตรวจชนิดไฟล์จากเนื้อไฟล์จริง (PNG/JPG/PDF) 4. ระบบตั้งชื่อไฟล์แบบสุ่มและเก็บไฟล์ 5. ระบบสร้าง PaymentSubmission โดยใช้ยอดเงินจากบิลในฐานข้อมูล 6. ระบบแสดงสถานะ “รอตรวจสอบ”	
Exceptional Flow 1: ไฟล์ใหญ่เกินหรือชนิดไม่รองรับ: ตอบ 413/415	
Exceptional Flow 2: มีสลิปรอตรวจอยู่แล้ว: ตอบ 409 และลบไฟล์ที่เพิ่งอัปโหลดทิ้ง	

Use Case Title: **ชำระเงินผ่าน PromptPay QR**	Use Case Id: **UC-10**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่ากด “ชำระด้วย PromptPay” ในหน้าบิล 2. ระบบสร้าง payload PromptPay จาก PromptPay ID ของหอและยอดบิล 3. ระบบแสดง QR ให้สแกน	
Exceptional Flow 1: หอยังไม่ตั้งค่า PromptPay: ระบบแจ้งให้ติดต่อหอพัก	

Use Case Title: **แจ้งซ่อม / ร้องเรียน**	Use Case Id: **UC-11**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเลือกประเภท “ซ่อม” หรือ “ร้องเรียน” 2. ผู้เช่ากรอกหัวข้อ รายละเอียด ระดับความเร่งด่วน และแนบรูปได้ 3. ระบบตรวจข้อมูลและไฟล์แนบ 4. ระบบสร้าง Ticket ผูกกับห้องและผู้แจ้ง	
Exceptional Flow 1: ข้อมูลไม่ครบ: แสดงข้อความใต้ช่องที่ผิด	

Use Case Title: **ติดตามและตอบกลับงานแจ้ง**	Use Case Id: **UC-12**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดรายการงานแจ้งของตน 2. ระบบแสดงสถานะและไทม์ไลน์ของแต่ละเรื่อง พร้อมจำนวนข้อความที่ยังไม่อ่าน 3. ผู้เช่าพิมพ์ข้อความตอบกลับ 4. ระบบบันทึกคำตอบและเวลาที่อ่านล่าสุด	
Exceptional Flow 1: เรื่องถูกปิดแล้ว (RESOLVED/CANCELLED): ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขเรื่อง	

Use Case Title: **ดูประกาศและพัสดุ**	Use Case Id: **UC-13**
Primary Actor: **ผู้เช่า**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้เช่าเปิดหน้าประกาศ ระบบแสดงเฉพาะประกาศที่ PUBLISHED และกลุ่มเป้าหมายตรงกับห้อง/ชั้น/อาคาร 2. ผู้เช่าเปิดหน้าพัสดุ ระบบแสดงพัสดุของห้องที่พักอยู่ พร้อมสถานะรอรับ/รับแล้ว	
Exceptional Flow 1: ไม่มีประกาศ/พัสดุ: แสดงสถานะว่าง	

Use Case Title: **ตั้งค่าหอพัก**	Use Case Id: **UC-14**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเปิดหน้าตั้งค่าหอ 2. แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก 3. ระบบตรวจสิทธิ์ membership สถานะแพ็กเกจ และตรวจข้อมูลด้วย Zod 4. ระบบบันทึกและบันทึก Audit Log	
Exceptional Flow 1: แพ็กเกจหมดอายุ (READ_ONLY): ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข	
Exceptional Flow 2: ค่าไม่ถูกต้อง เช่น วันที่เกินช่วง: แสดงข้อผิดพลาด	

Use Case Title: **จัดการอาคาร ชั้น และห้องพัก**	Use Case Id: **UC-15**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเปิดหน้าห้องพัก 2. เพิ่มหรือแก้ไขอาคาร ชั้น และห้อง (เลขห้อง ประเภท ค่าเช่า เงินประกัน ความจุ) 3. ระบบตรวจสถานะแพ็กเกจและจำนวนห้องไม่เกินขีดจำกัดของแพ็กเกจ 4. ระบบบันทึกข้อมูล	
Exceptional Flow 1: เกินจำนวนห้องของแพ็กเกจ: แจ้งให้อัปเกรดแพ็กเกจ	
Exceptional Flow 2: เปลี่ยนสถานะห้องเป็น OCCUPIED เองไม่ได้ ระบบเปลี่ยนให้จากการเข้าพักเท่านั้น	

Use Case Title: **สร้างคำเชิญผู้เช่า**	Use Case Id: **UC-16**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกห้องและบทบาท (PRIMARY / CO_OCCUPANT) 2. ระบบตรวจความจุห้องและกรณีมีผู้เช่าหลักแล้ว 3. ระบบสร้างรหัสสุ่ม เก็บเฉพาะ hash และแสดงรหัสให้เจ้าของหอ 4. เจ้าของหอส่งรหัสให้ผู้เช่า	
Exceptional Flow 1: ห้องเต็ม หรือมีผู้เช่าหลักแล้ว: แจ้งข้อผิดพลาด 409	
Exceptional Flow 2: เจ้าของหอยกเลิกคำเชิญได้ สถานะเป็น REVOKED	

Use Case Title: **อนุมัติ / ปฏิเสธการเข้าพัก**	Use Case Id: **UC-17**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเปิดคิว “รออนุมัติการเข้าพัก” 2. ตรวจข้อมูลผู้เช่าและห้อง 3. กดอนุมัติ 4. ระบบเปลี่ยนสถานะ occupancy และห้องใน transaction เดียว และบันทึก Audit Log	
Exceptional Flow 1: ปฏิเสธ: ระบบบันทึกเหตุผลและผู้เช่าเห็นผลการปฏิเสธ	
Exceptional Flow 2: ห้องมีผู้เช่าหลักแล้ว: แจ้งข้อผิดพลาด 409	

Use Case Title: **ย้ายห้อง / ย้ายออกผู้เช่า**	Use Case Id: **UC-18**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกผู้เช่าและเลือก “ย้ายห้อง” หรือ “ย้ายออก” 2. ระบุวันที่มีผล เหตุผล และรายการหักเงินประกัน 3. ระบบตรวจห้องปลายทาง ความจุ และยอดค้างชำระ 4. ระบบปิด occupancy เดิม สร้าง occupancy ใหม่ (กรณีย้ายห้อง) และบันทึก transition 5. ระบบปรับสถานะห้องเดิมเป็น AVAILABLE เมื่อไม่มีผู้พักแล้ว	
Exceptional Flow 1: ห้องปลายทางเต็ม: แจ้งข้อผิดพลาด	
Exceptional Flow 2: ยอดหักมากกว่าเงินประกัน: ระบบคำนวณยอดที่ต้องเรียกเก็บเพิ่ม	

Use Case Title: **จัดการสัญญาเช่า**	Use Case Id: **UC-19**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกห้องและกรอกวันเริ่ม-สิ้นสุด ค่าเช่า เงินประกัน 2. ระบบสร้าง Lease สถานะ DRAFT และ LeaseVersion 1 3. ระบบสร้างเอกสาร PDF จากแม่แบบสัญญา 4. เจ้าของหอพิมพ์ให้ผู้เช่าลงนามนอกระบบ แล้วอัปโหลดฉบับลงนาม (UC-20) 5. เจ้าของหอเปลี่ยนสถานะเป็น ACTIVE	
Exceptional Flow 1: ยังไม่มีไฟล์ลงนาม: แจ้ง “กรุณาอัปโหลดสัญญาฉบับลงนามก่อน”	
Exceptional Flow 2: มีสัญญาที่มีผลอยู่แล้วในห้อง: ต้องปิดสัญญาเดิมก่อน	
Exceptional Flow 3: แก้ไขสัญญาระหว่าง DRAFT/PENDING_SIGNATURE: สร้าง version ใหม่ ไม่เขียนทับของเดิม	

Use Case Title: **อัปโหลดสัญญาฉบับลงนาม**	Use Case Id: **UC-20**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกไฟล์ PDF ที่สแกนแล้ว 2. ระบบตรวจชนิดและขนาดไฟล์ แล้วเก็บแบบ private 3. ระบบผูกไฟล์กับสัญญาและเวอร์ชันปัจจุบัน	
Exceptional Flow 1: ไฟล์ไม่ใช่ PDF หรือใหญ่เกิน: แจ้งข้อผิดพลาด	

Use Case Title: **บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ**	Use Case Id: **UC-21**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกอาคาร ชั้น และรอบเดือน 2. ระบบแสดงห้องพร้อมเลขมิเตอร์ครั้งก่อน 3. เจ้าของหอกรอกเลขปัจจุบัน ระบบแสดงหน่วยที่ใช้ทันที 4. ระบบตรวจเลขปัจจุบันไม่น้อยกว่าครั้งก่อน แล้วบันทึกพร้อมอัตราค่าน้ำ-ไฟ ณเวลานั้น	
Exceptional Flow 1: เลขปัจจุบันน้อยกว่าครั้งก่อน: แจ้งเตือนให้แก้ไข	
Exceptional Flow 2: บันทึกมิเตอร์ประเภทนี้ของเดือนนี้แล้ว หรือมีข้อมูลเดือนถัดไปแล้ว: ตอบ 409	
Exceptional Flow 3: บันทึกครั้งแรกของห้อง: ต้องระบุเลขมิเตอร์ครั้งก่อนเอง	

Use Case Title: **สร้างและออกบิล**	Use Case Id: **UC-22**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกรอบเดือน ระบบตรวจความพร้อม (UC-23) 2. เจ้าของหอกดสร้างร่างบิล ระบบคำนวณค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการ และวันครบกำหนด 3. เจ้าของหอตรวจร่างบิล 4. เจ้าของหอกด “ออกบิล” ระบบเปลี่ยนเป็น PENDING เฉพาะเมื่อ version ตรงกัน	
Exceptional Flow 1: ห้องมีบิลเดือนนั้นแล้ว หรือขาดมิเตอร์: ข้ามห้องนั้นและแจ้งเหตุผล	
Exceptional Flow 2: มีผู้อื่นแก้ไขบิลก่อน (version ไม่ตรง): ตอบ 409 ให้โหลดข้อมูลล่าสุด	
Exceptional Flow 3: ยกเลิกบิล: ต้องระบุเหตุผล และทำไม่ได้ถ้ามีสลิปรอตรวจหรืออนุมัติแล้ว	

Use Case Title: **ตรวจความพร้อมก่อนออกบิล**	Use Case Id: **UC-23**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. ระบบดึงห้องที่มีผู้เช่าหลัก ACTIVE 2. ระบบตรวจเลขมิเตอร์และบิลเดิมของรอบเดือน 3. ระบบสรุปผลเป็นกลุ่ม พร้อม / ขาดข้อมูล / มีบิลแล้ว	
Exceptional Flow 1: ยังไม่ได้ตั้งค่าหอ: แจ้งให้ตั้งค่าก่อน	

Use Case Title: **ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน**	Use Case Id: **UC-24**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเปิดคิวตรวจสลิป 2. เปิดดูไฟล์สลิปผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์ เทียบยอดกับบิล 3. กดอนุมัติ 4. ระบบตรวจว่ายอดตรงกับบิล อัปเดตสลิปและบิลใน transaction แบบ Serializable 5. ระบบปฏิเสธสลิปอื่นของบิลเดียวกันที่ยังรอตรวจ และบันทึก Audit Log	
Exceptional Flow 1: ปฏิเสธ: ต้องกรอกเหตุผล ผู้เช่าเห็นเหตุผลและส่งใหม่ได้	
Exceptional Flow 2: ยอดไม่ตรงกับบิลปัจจุบัน (เช่นมีค่าปรับเพิ่ม): ตอบ 409	

Use Case Title: **จัดการงานแจ้งซ่อม / ร้องเรียน**	Use Case Id: **UC-25**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเปิดรายการงานแจ้ง กรองตามประเภท/สถานะ 2. เลือกเรื่องและกด “รับเรื่อง” (ACKNOWLEDGED) 3. เปลี่ยนเป็น “กำลังดำเนินการ” และตอบกลับผู้เช่า 4. เมื่อเสร็จ กด “ปิดงาน” (RESOLVED)	
Exceptional Flow 1: เปลี่ยนสถานะที่ไม่อยู่ในตารางกฎ: ตอบ 409	
Exceptional Flow 2: มีผู้อื่นแก้ไขก่อน (updatedAt ไม่ตรง): ตอบ 409 ให้โหลดใหม่	

Use Case Title: **จัดการพัสดุ**	Use Case Id: **UC-26**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอกรอกห้อง ผู้รับ หมายเหตุ และแนบรูปพัสดุ 2. ระบบตรวจว่าผู้รับพักอยู่ในห้องนั้นจริง แล้วบันทึกสถานะ WAITING 3. เมื่อผู้เช่ามารับ เจ้าของหอกด “รับแล้ว” ระบบบันทึกเวลารับ	
Exceptional Flow 1: ผู้รับไม่ได้พักห้องนั้น: แจ้งข้อผิดพลาด	
Exceptional Flow 2: ยกเลิกรายการพัสดุ: สถานะ CANCELLED	

Use Case Title: **จัดการประกาศ**	Use Case Id: **UC-27**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอกรอกหัวข้อและเนื้อหา 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายและเวลาเผยแพร่ 3. ระบบตรวจว่าอาคาร/ชั้น/ห้องที่เลือกอยู่ในหอนี้จริง 4. ระบบบันทึก ถ้าตั้งเวลา Scheduler จะเผยแพร่ให้เมื่อถึงเวลา (UC-38)	
Exceptional Flow 1: เลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ: แจ้ง “กรุณาเลือกอาคาร/ชั้น/ห้อง”	

Use Case Title: **ซื้อ / ต่ออายุแพ็กเกจ**	Use Case Id: **UC-28**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเปิดหน้าแพ็กเกจ ระบบแสดงราคาและขีดจำกัดของแต่ละแพ็กเกจ 2. เลือกแพ็กเกจและรอบชำระ (รายเดือน/รายปี) 3. ระบบสร้างคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่และยอดเงิน 4. เจ้าของหอส่งหลักฐานการชำระ (UC-29)	
Exceptional Flow 1: มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ (รอชำระ/รอตรวจ): ระบบไม่ให้สั่งซ้อน เพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำคำสั่งซื้อหมดอายุถ้าไม่ส่งหลักฐานภายใน 48 ชั่วโมง	

Use Case Title: **ส่งหลักฐานชำระค่าแพ็กเกจ**	Use Case Id: **UC-29**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Main Flow: 1. เจ้าของหอเลือกไฟล์สลิป 2. ระบบตรวจชนิดและขนาดไฟล์ แล้วเก็บแบบ private 3. ระบบบันทึกหลักฐานและเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ	
Exceptional Flow 1: ไฟล์ไม่ถูกต้อง: แจ้งข้อผิดพลาด	

Use Case Title: **ส่งออกข้อมูล (CSV)**	Use Case Id: **UC-30**
Primary Actor: **เจ้าของหอ**	
Stakeholder Actor: **-**	
Main Flow: 1. เลือกประเภทข้อมูลและช่วงเวลา 2. ระบบดึงเฉพาะข้อมูลของหอนั้น และใส่ ' นำหน้าค่าที่ขึ้นต้นด้วย = + - @ เพื่อป้องกัน CSV injection 3. ระบบส่งไฟล์ให้ดาวน์โหลด	
Exceptional Flow 1: ไม่มีข้อมูล: ได้ไฟล์ที่มีเฉพาะหัวตาราง	

Use Case Title: **จัดการบัญชีเจ้าของหอ**	Use Case Id: **UC-31**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้ดูแลเปิดหน้าบัญชี 2. สร้างบัญชีใหม่ ระบบออกรหัสผ่านชั่วคราวและบังคับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก 3. ผู้ดูแลระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีได้ เมื่อระงับ ระบบเพิกถอน Session ของบัญชีนั้น	
Exceptional Flow 1: อีเมลซ้ำ: แจ้งข้อผิดพลาด	

Use Case Title: **อนุมัติ / ปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอ**	Use Case Id: **UC-32**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ผู้ดูแลเปิดรายการบัญชีที่รออนุมัติ 2. ตรวจข้อมูลแล้วกดอนุมัติ 3. ระบบบันทึกผลและเจ้าของหอเข้าสู่ระบบได้	
Exceptional Flow 1: ปฏิเสธ: ต้องระบุเหตุผล ระบบเพิกถอน Session เดิม	

Use Case Title: **ดูข้อมูลหอพักทั้งหมด**	Use Case Id: **UC-33**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. เปิดหน้าหอพัก 2. ค้นหาและกรองตามสถานะ 3. เลือกหอเพื่อดูรายละเอียด	
Exceptional Flow 1: ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผู้เช่า บิล หรือสัญญาแทนเจ้าของหอ	

Use Case Title: **จัดการแพ็กเกจ SaaS**	Use Case Id: **UC-34**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. เปิดหน้าแพ็กเกจ 2. กรอกชื่อ รหัส ราคารายเดือน/รายปี จำนวนหอและห้องสูงสุด และฟีเจอร์ 3. ระบบตรวจข้อมูลและบันทึก	
Exceptional Flow 1: รหัสแพ็กเกจซ้ำ: แจ้งข้อผิดพลาด	
Exceptional Flow 2: ปิดขายแพ็กเกจ: ลูกค้าเดิมยังใช้ต่อได้จนหมดรอบ	

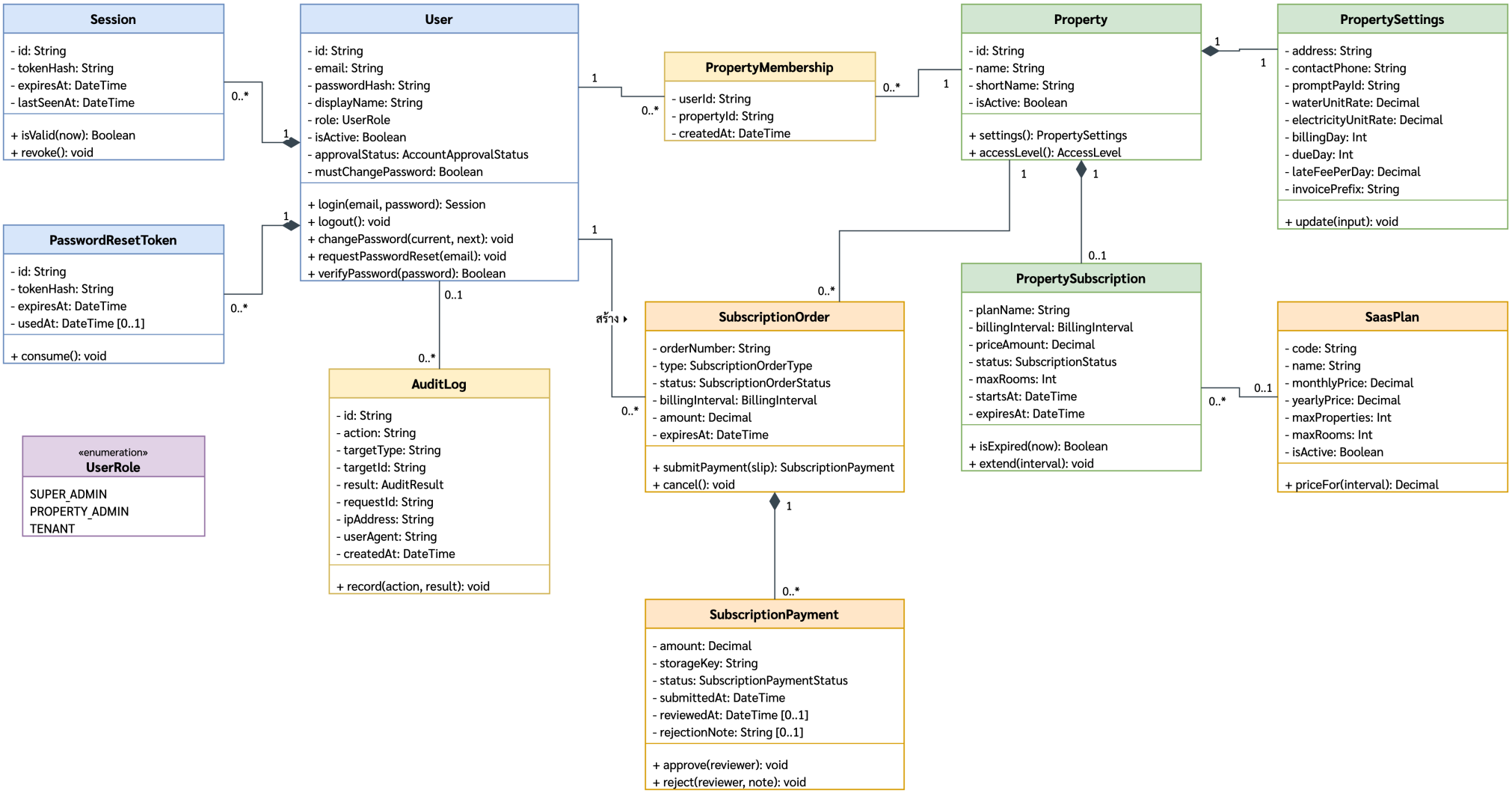
Use Case Title: **ตรวจสอบการชำระค่าแพ็กเกจ**	Use Case Id: **UC-35**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. เปิดคิวตรวจหลักฐาน 2. ดูไฟล์สลิปผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์ 3. กดอนุมัติ 4. ระบบเปิดใช้หรือต่ออายุ subscription (UC-36)	
Exceptional Flow 1: ปฏิเสธ: ระบบบันทึกเหตุผล คำสั่งซื้อกลับเป็น PENDING_PAYMENT และเจ้าของหอส่งหลักฐานใหม่ได้	

Use Case Title: **เปิดใช้ / ต่ออายุสมาชิก**	Use Case Id: **UC-36**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ**	
Main Flow: 1. ระบบอ่านแพ็กเกจและรอบชำระของคำสั่งซื้อ 2. ระบบคำนวณวันหมดอายุใหม่ต่อจากวันเดิม (กรณีต่ออายุ) หรือจากวันนี้ (กรณีซื้อใหม่) 3. ระบบบันทึกขีดจำกัดของแพ็กเกจใหม่	
Exceptional Flow: -	

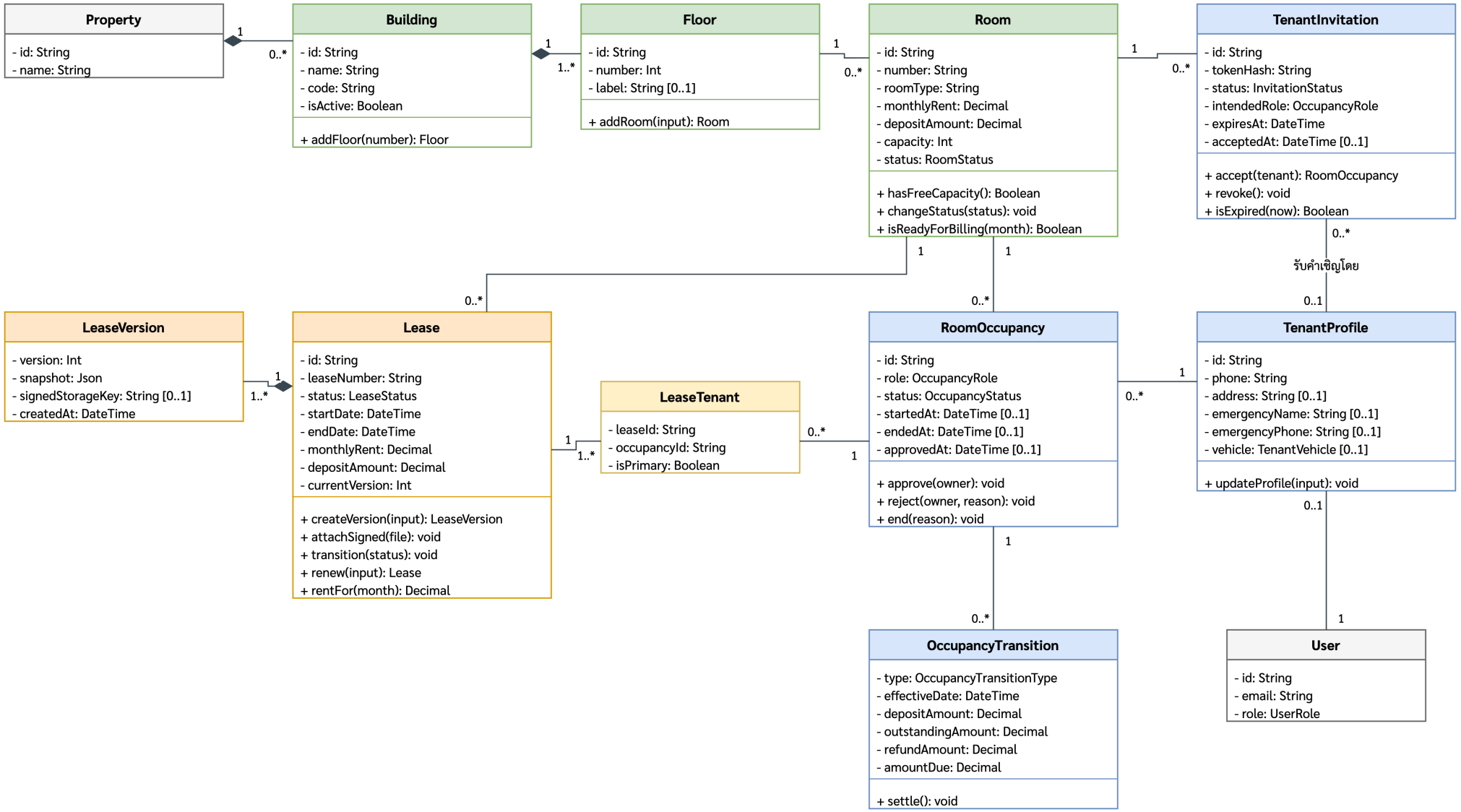
Use Case Title: **ดูแดชบอร์ดและ Audit Log**	Use Case Id: **UC-37**
Primary Actor: **ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม**	
Stakeholder Actor: **-**	
Main Flow: 1. เปิดแดชบอร์ด ระบบแสดงจำนวนหอ ห้อง บัญชี และรายได้ 2. เปิดหน้า Audit Log กรองตามผู้ใช้ action ผลลัพธ์ และช่วงเวลา 3. ส่งออกรายการเป็นไฟล์	
Exceptional Flow 1: Audit Log แก้ไขหรือลบไม่ได้จากหน้าเว็บ	

Use Case Title: **ประมวลผลงานตามรอบเวลา**	Use Case Id: **UC-38**
Primary Actor: **ระบบตั้งเวลา (Scheduler)**	
Stakeholder Actor: **เจ้าของหอ, ผู้เช่า**	
Main Flow: 1. ตรวจ JOB_SECRET และล็อกไม่ให้รันซ้อนกัน 2. บิลที่เลยกำหนดเปลี่ยนเป็น OVERDUE และคำนวณค่าปรับใหม่ 3. เผยแพร่ประกาศที่ถึงเวลา 4. เปลี่ยน subscription ที่หมดอายุเป็น EXPIRED 5. ลบไฟล์สลิป เอกสาร และไฟล์แชทที่เกินระยะเก็บรักษา	
Exceptional Flow 1: มีงานกำลังรันอยู่: ตอบ 202 already_running	
Exceptional Flow 2: secret ไม่ถูกต้อง: ปฏิเสธคำขอ	

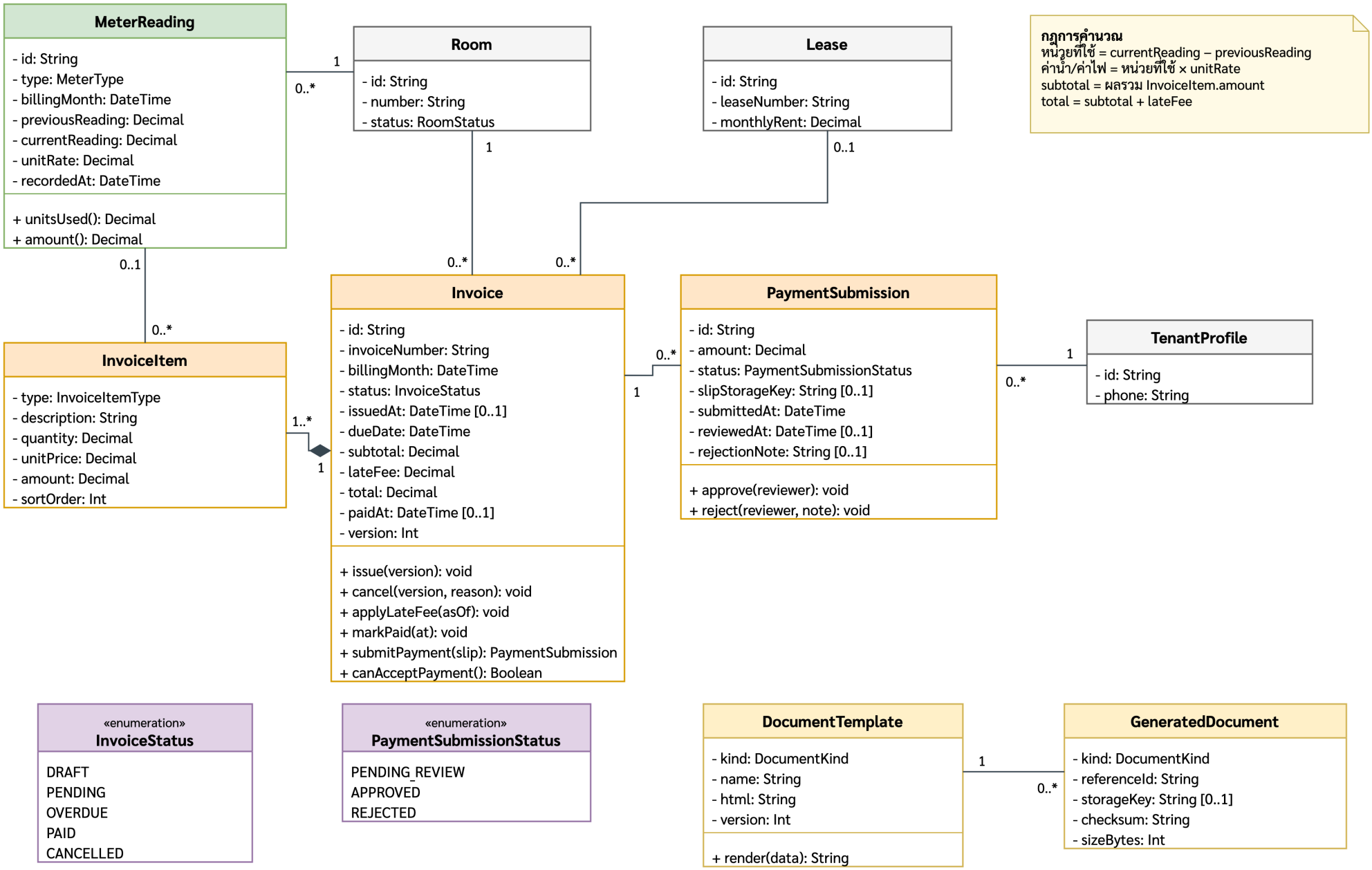
Class Diagram : ส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS



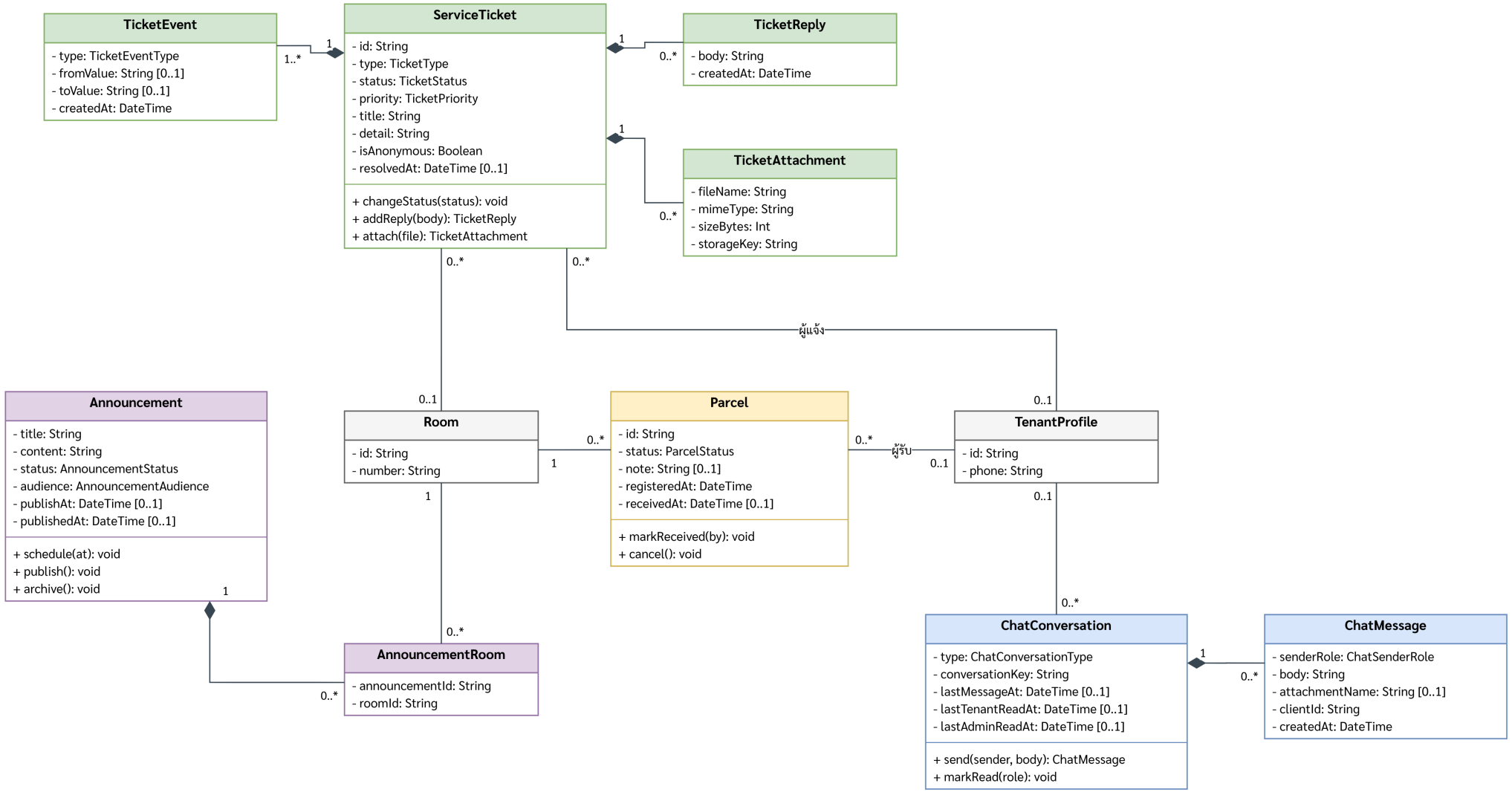
Class Diagram : ส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า



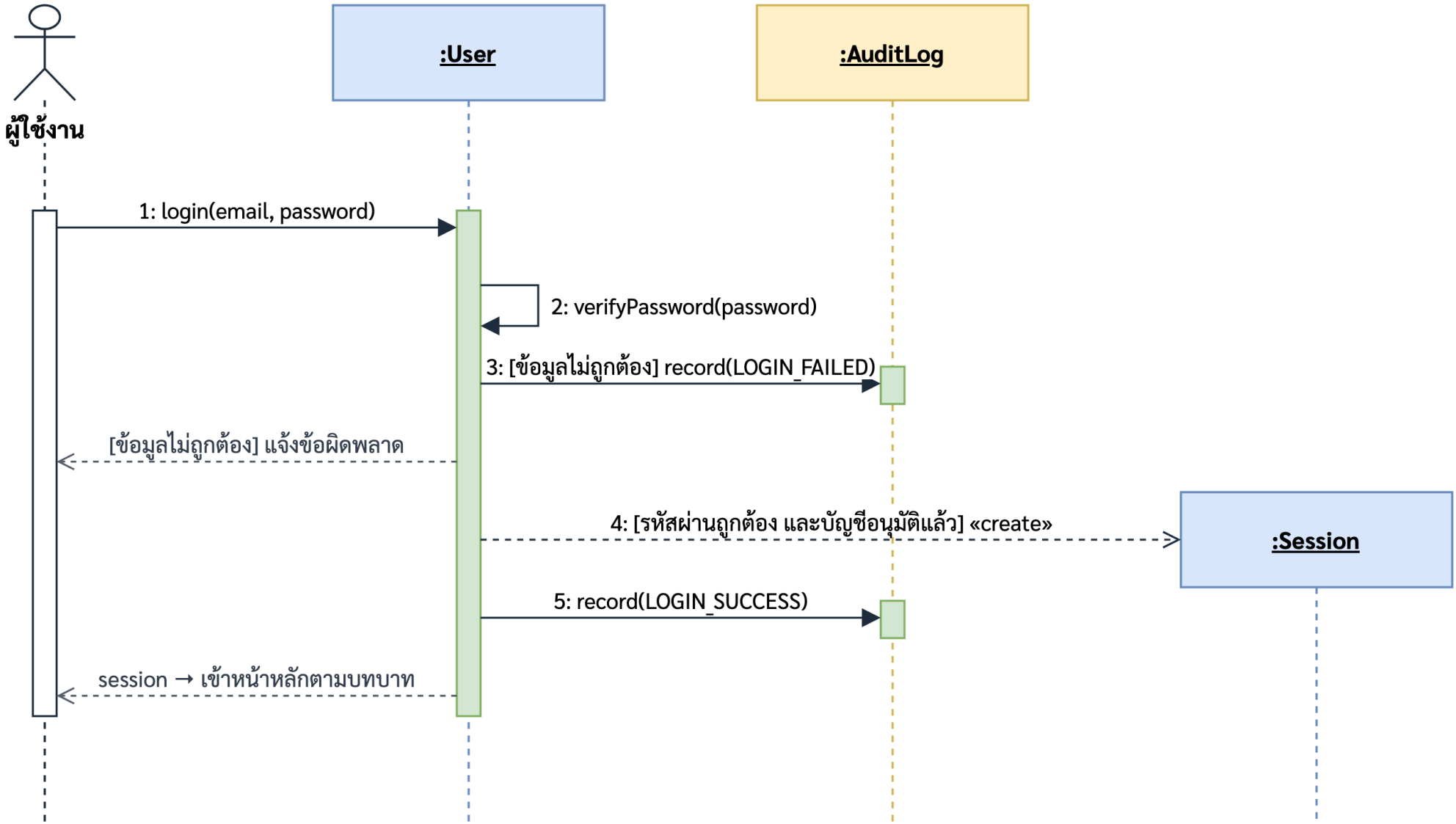
Class Diagram : ส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน



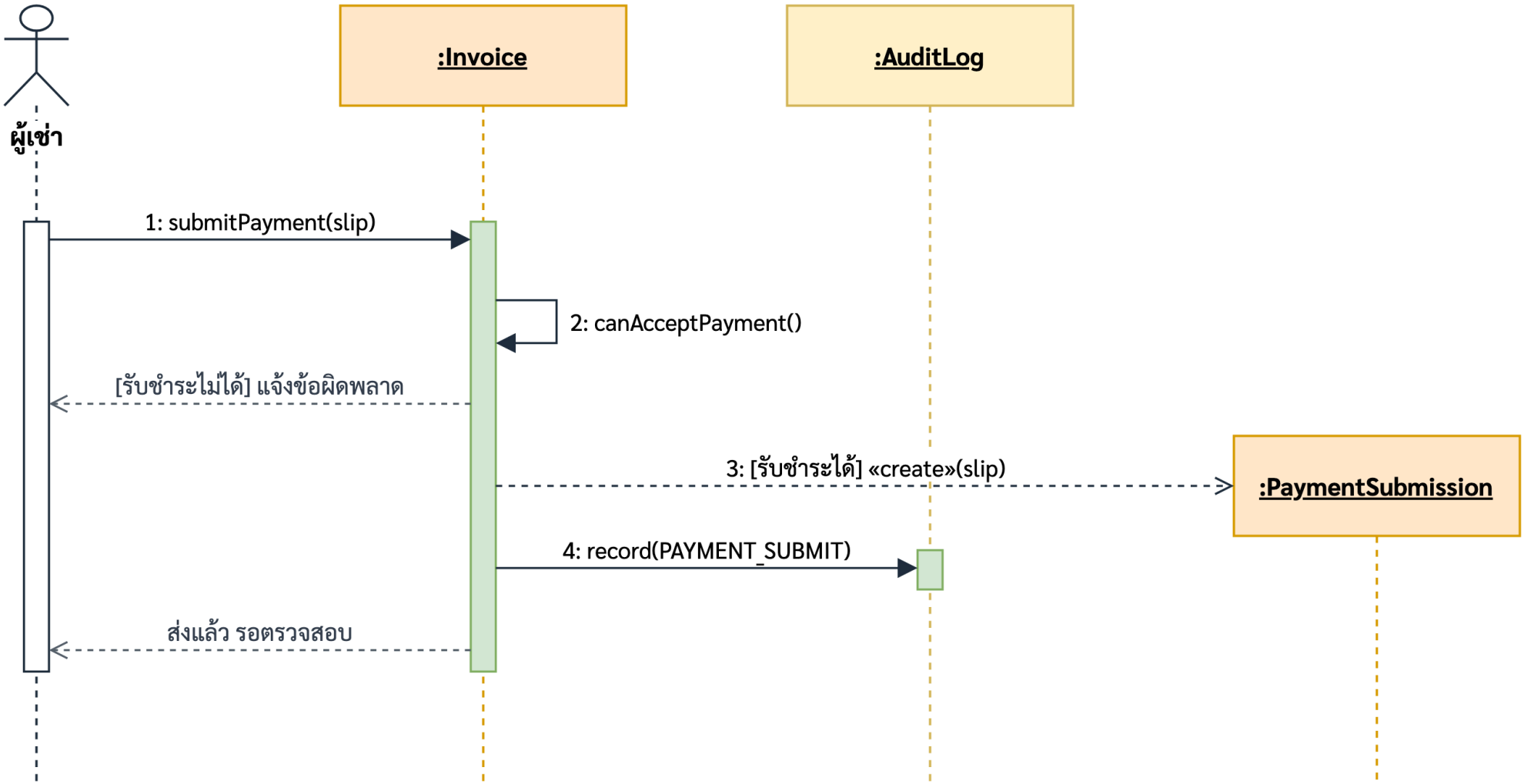
Class Diagram : ส่วนงานบริการและการสื่อสาร



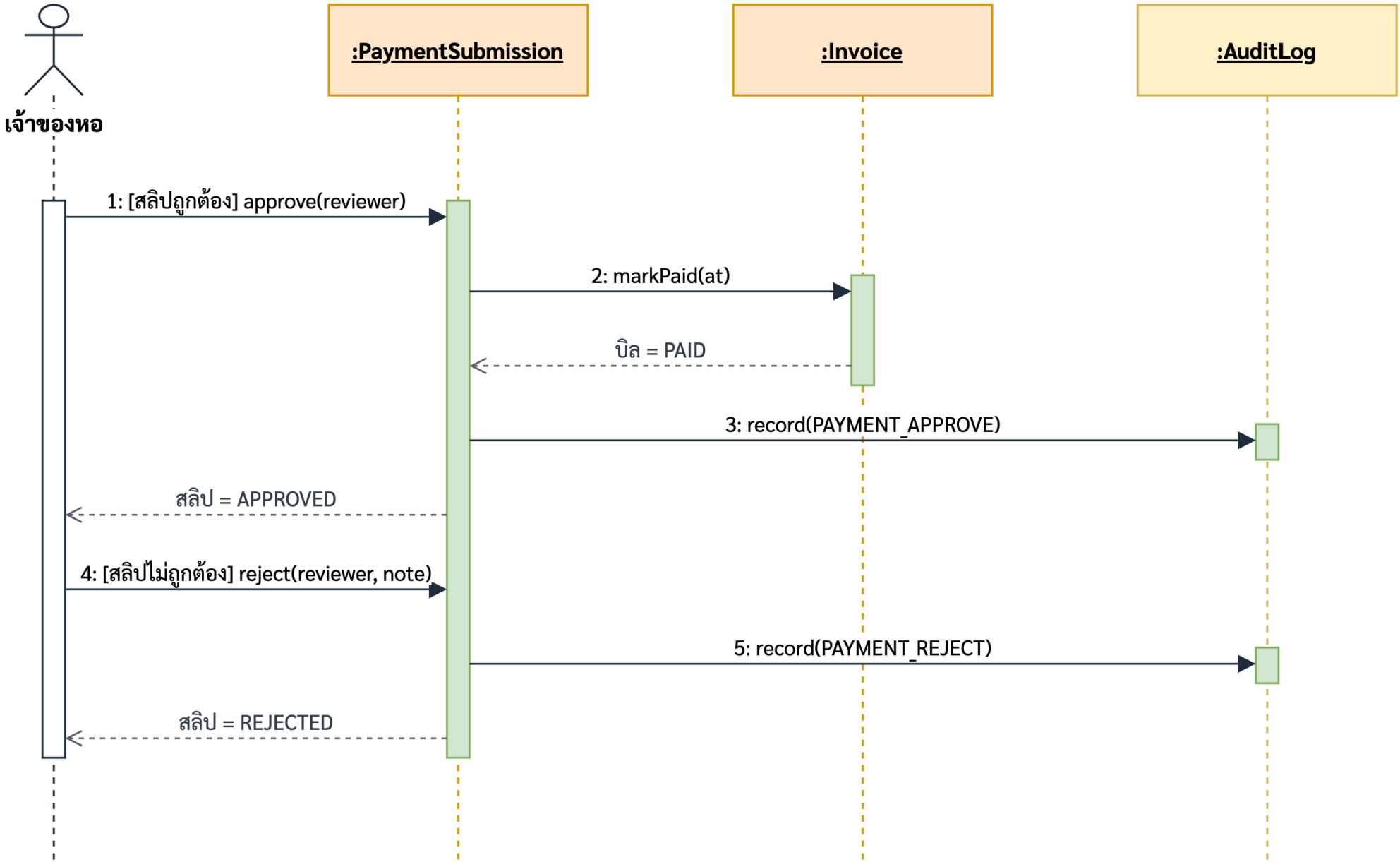
Sequence Diagram : เข้าสู่ระบบ (UC-01)



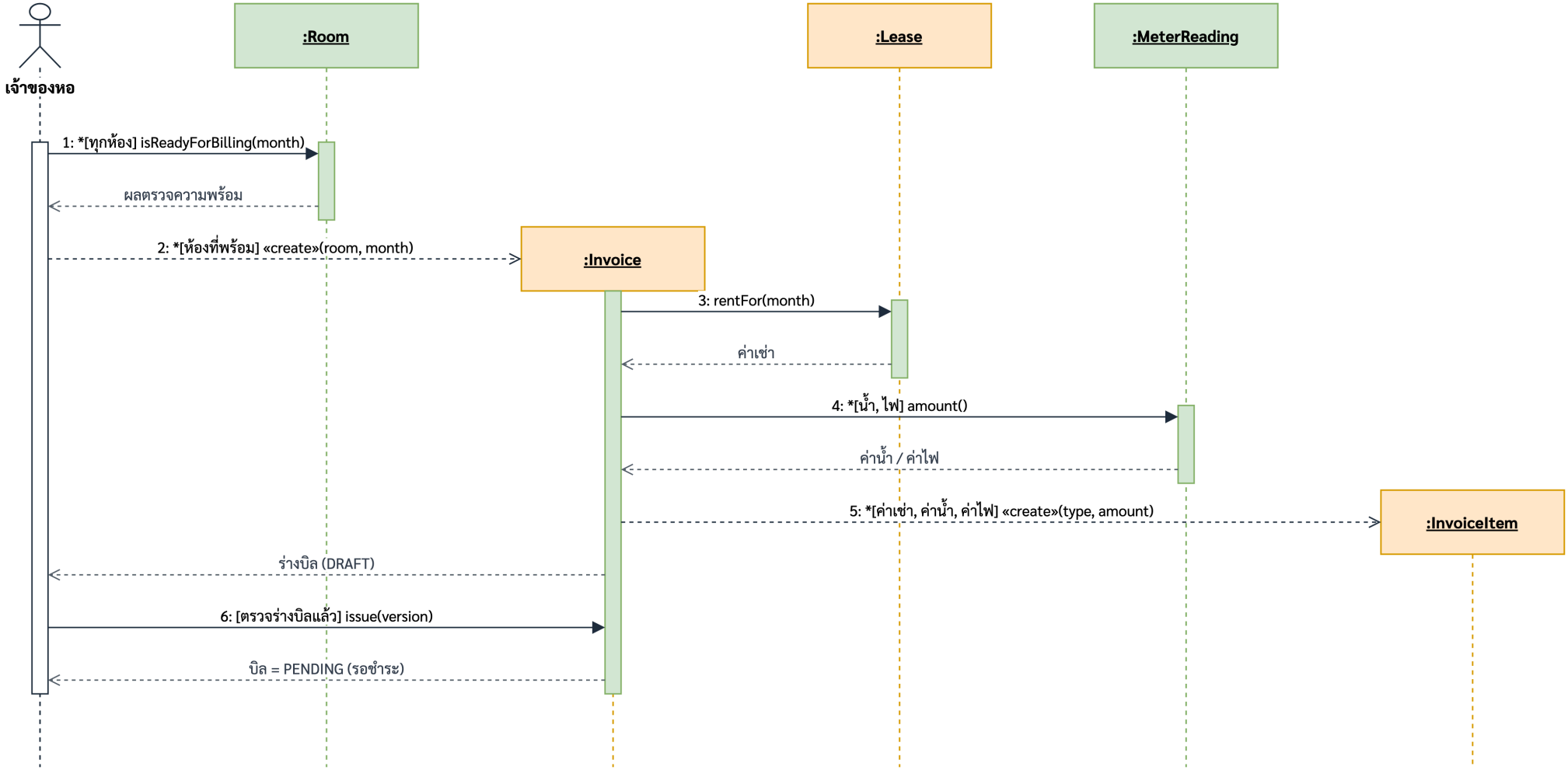
Sequence Diagram : ส่งหลักฐานการชำระเงิน (UC-09)



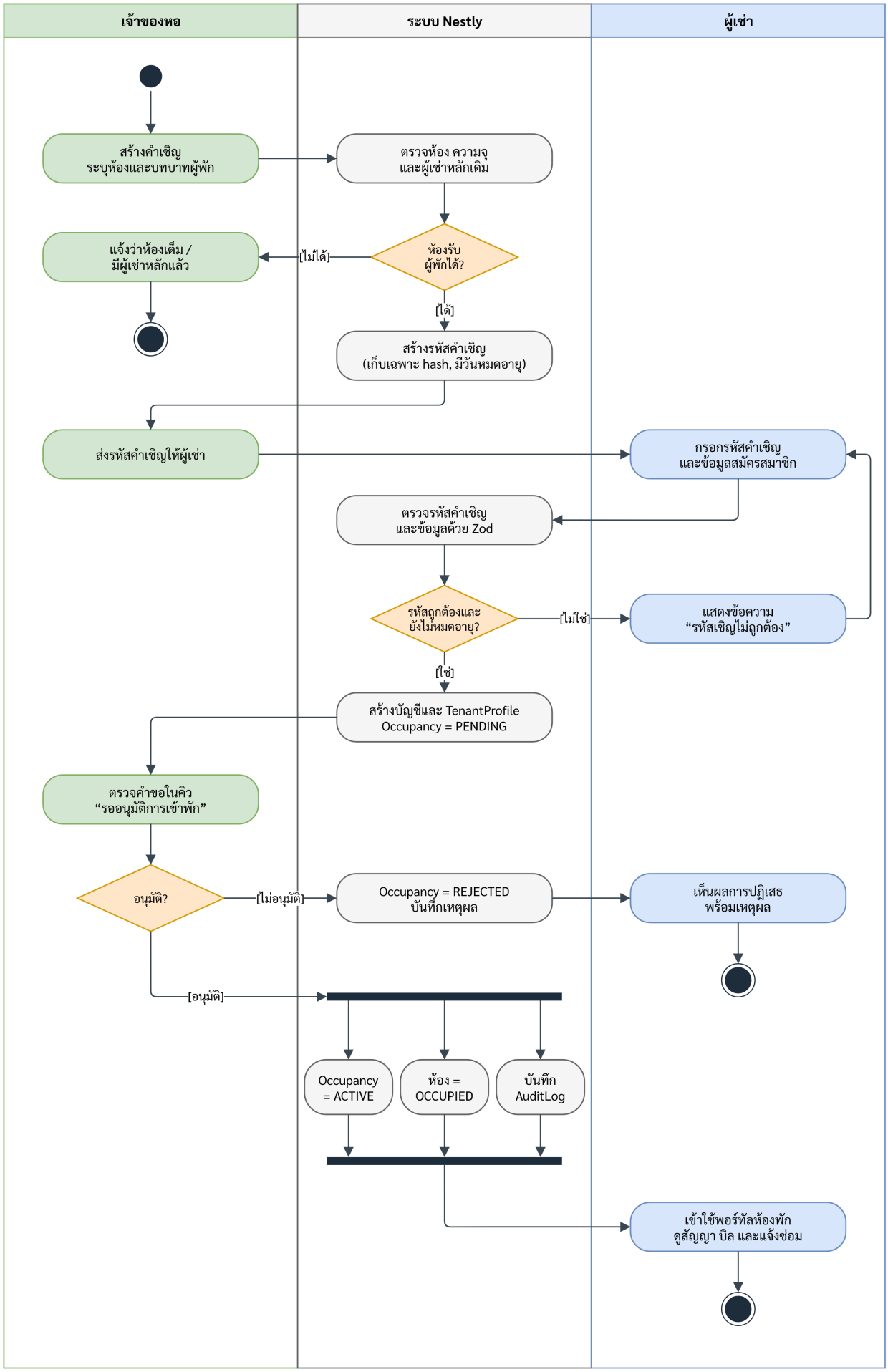
Sequence Diagram : ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (UC-24)



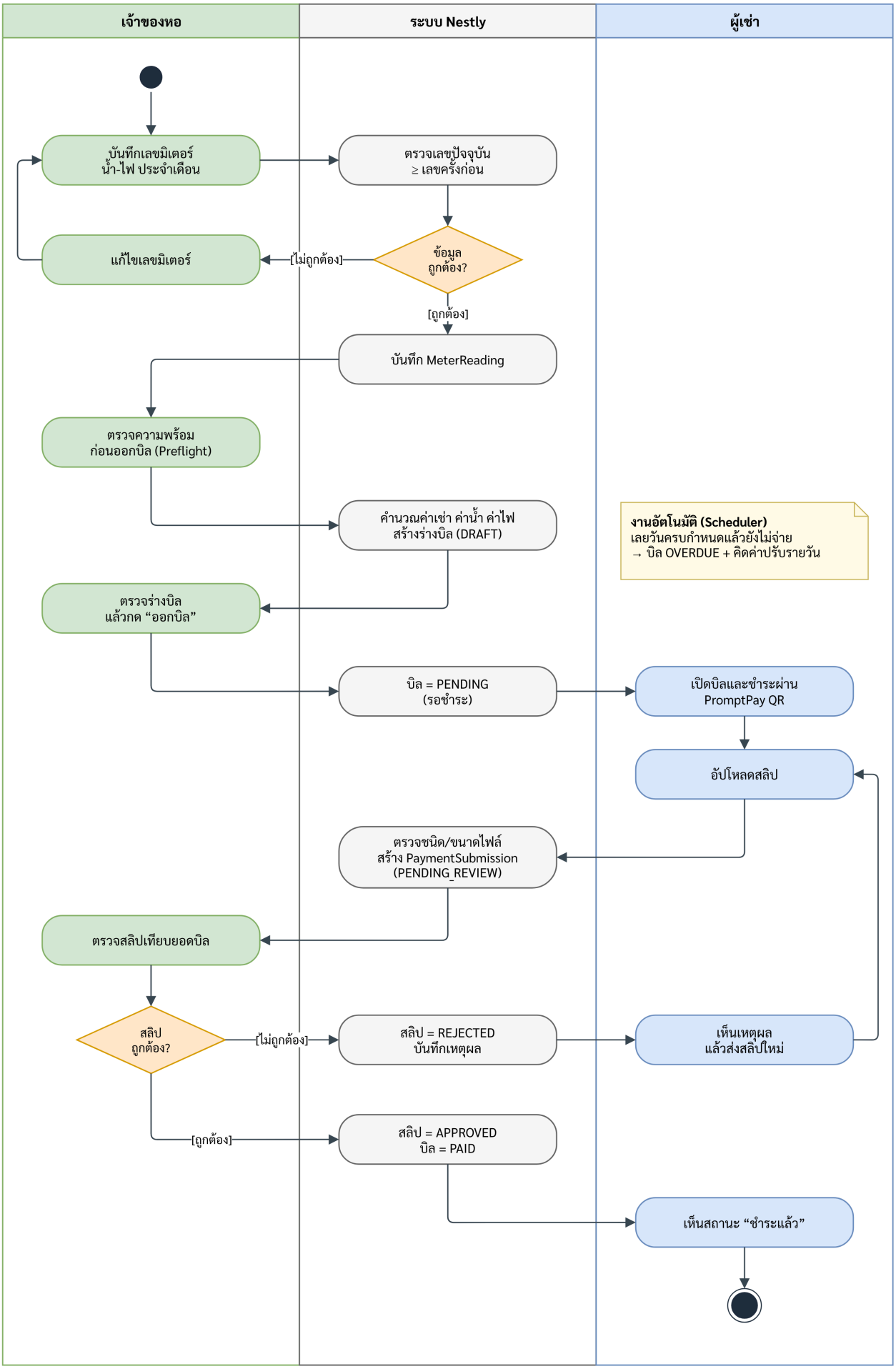
Sequence Diagram : สร้างและออกบิลประจำเดือน (UC-22 include UC-23)



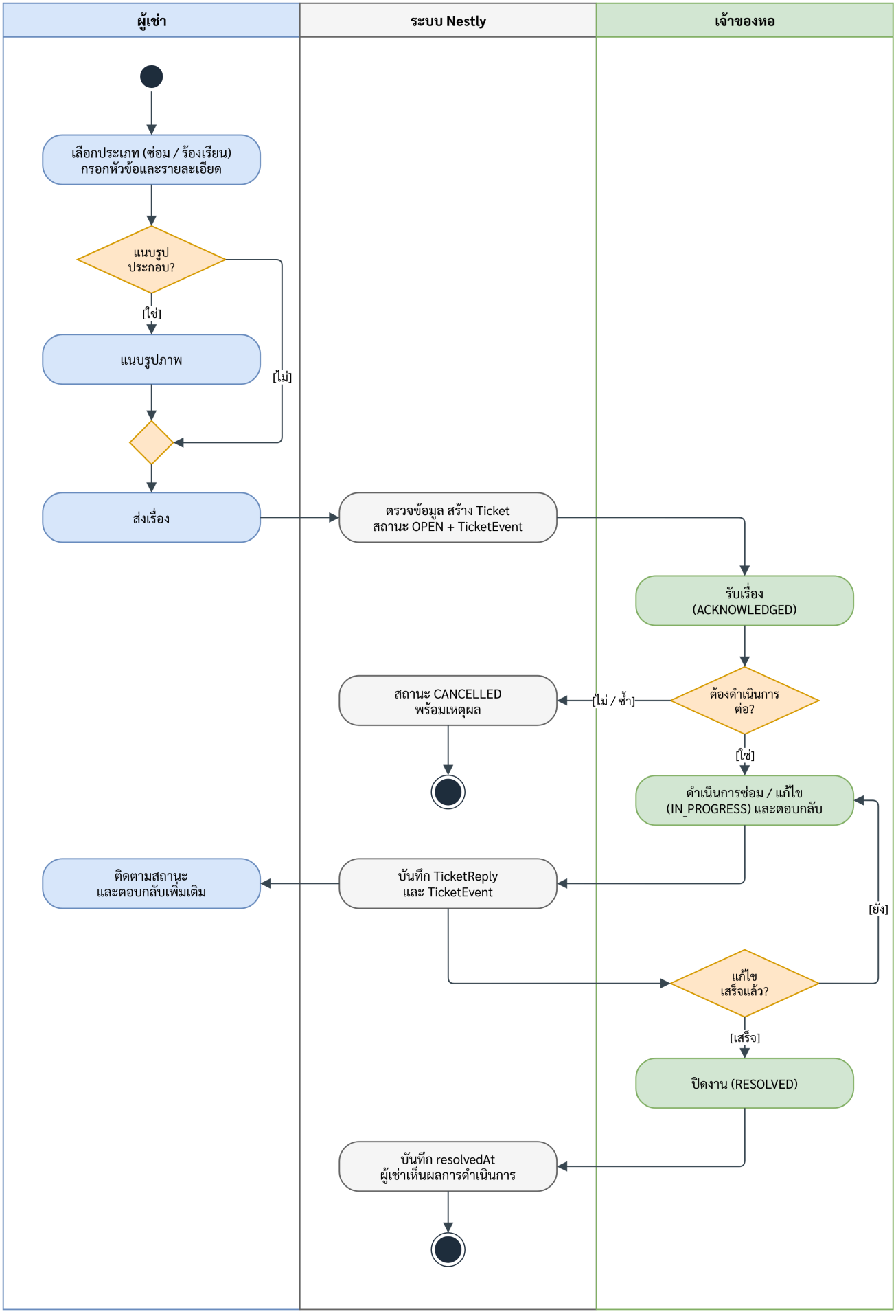
Activity Diagram : การลงทะเบียนผู้เช่าและอนุมัติการเข้าพัก



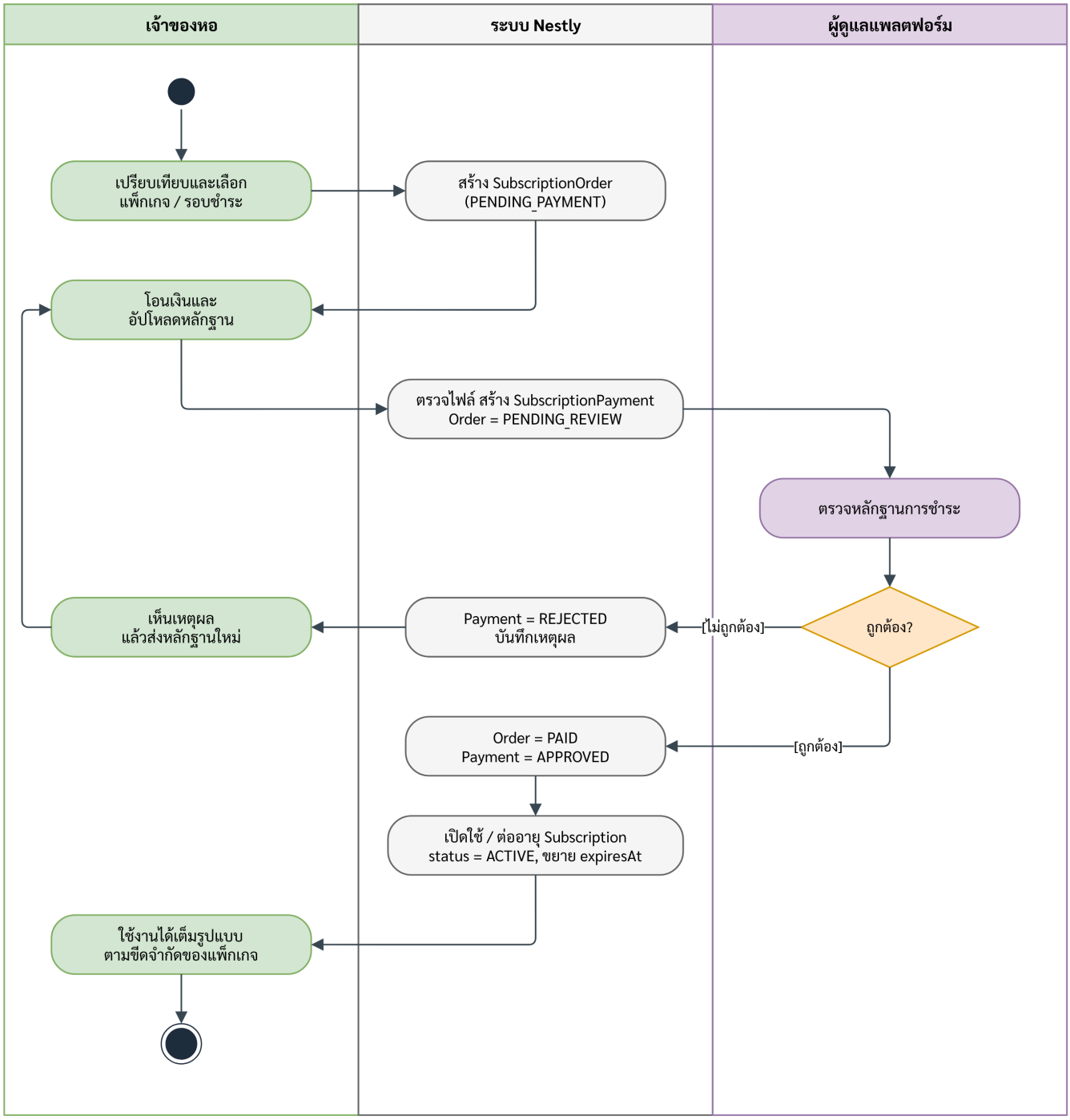
Activity Diagram : การออกบิลและชำระเงินรายเดือน



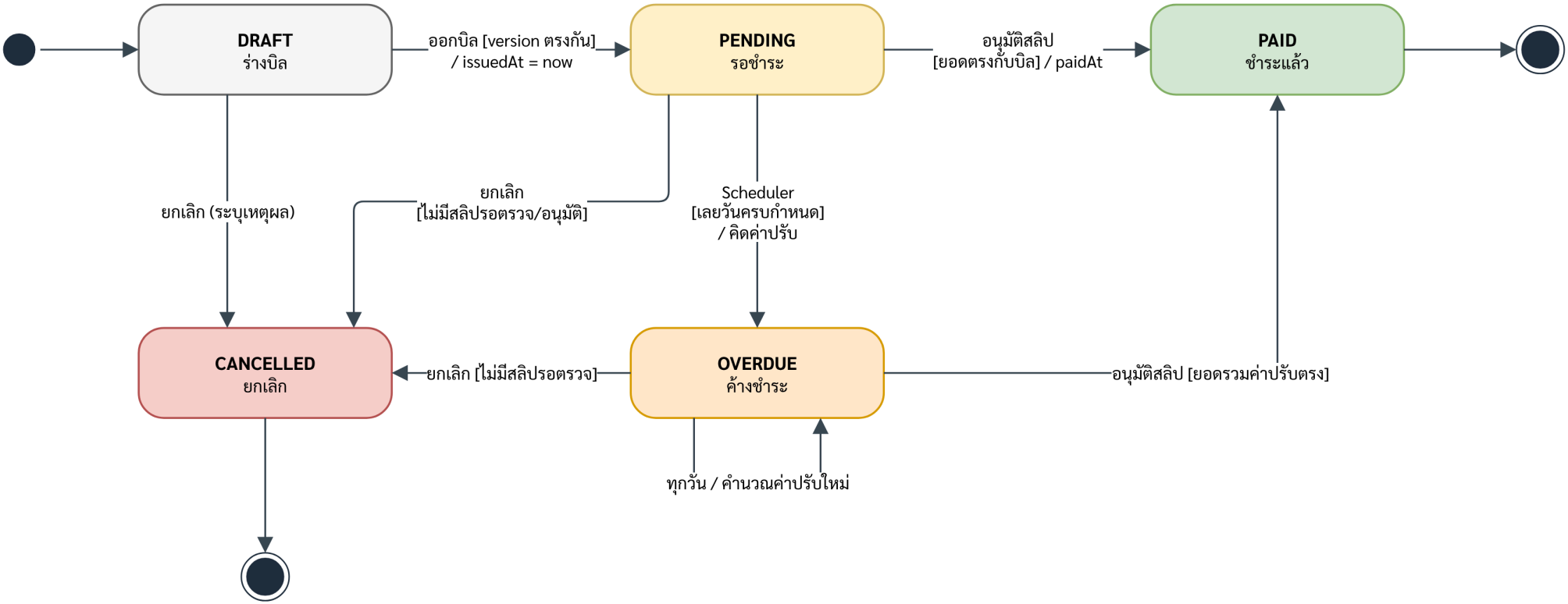
Activity Diagram : การแจ้งซ่อมและร้องเรียน



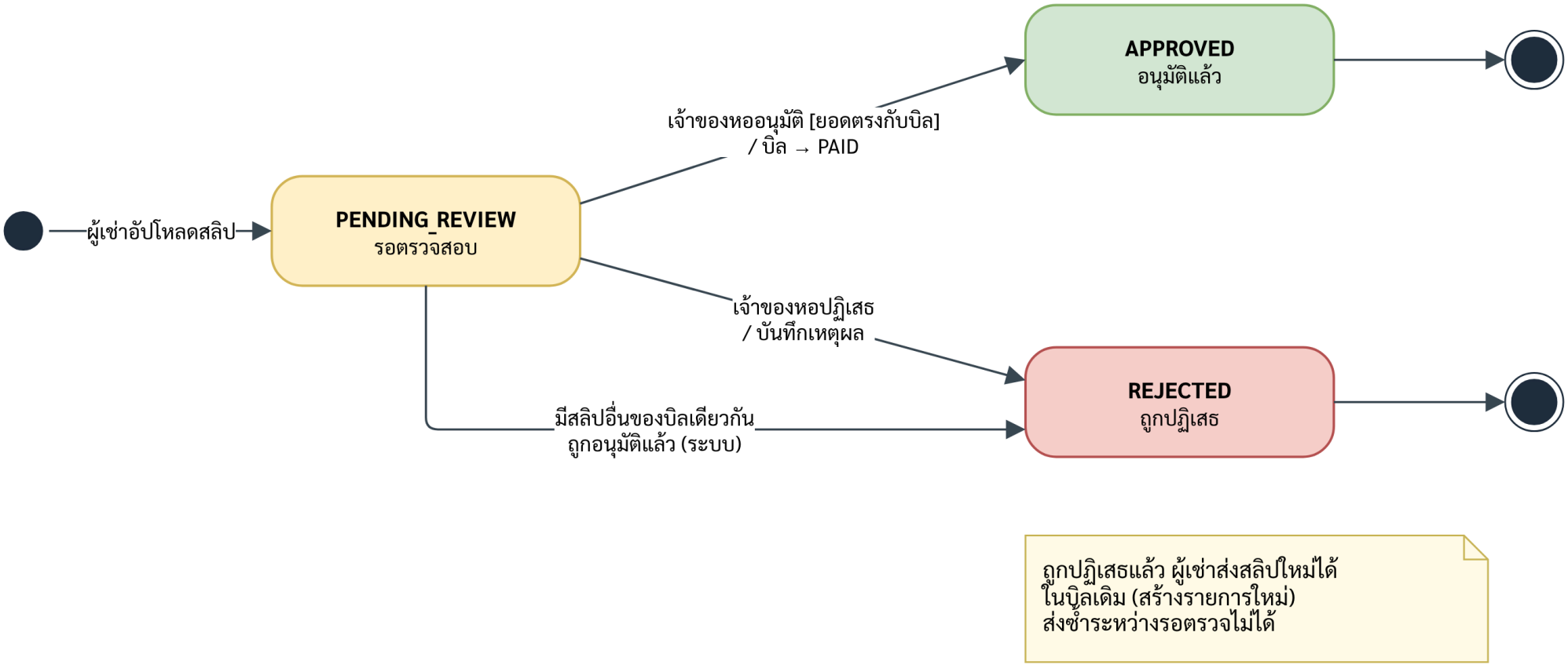
Activity Diagram : การซื้อและต่ออายุแพ็กเกจ



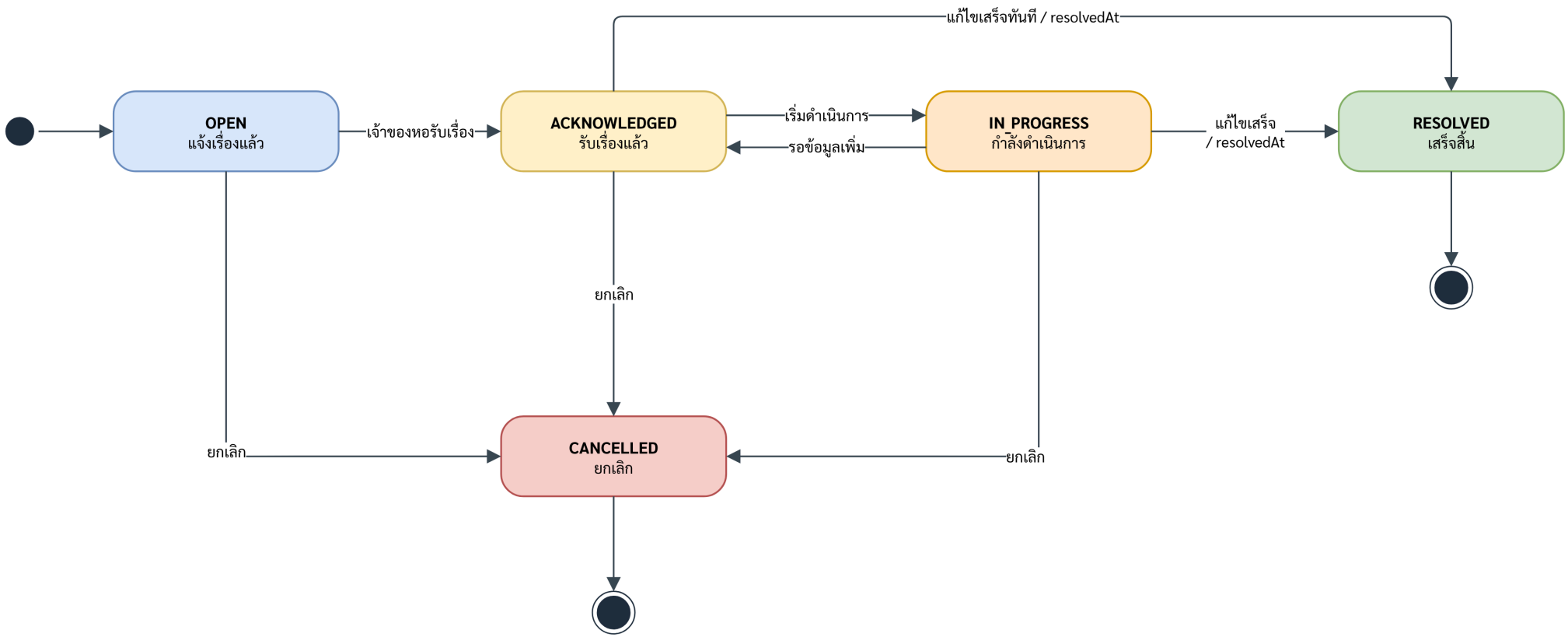
State Diagram : บิล (Invoice)



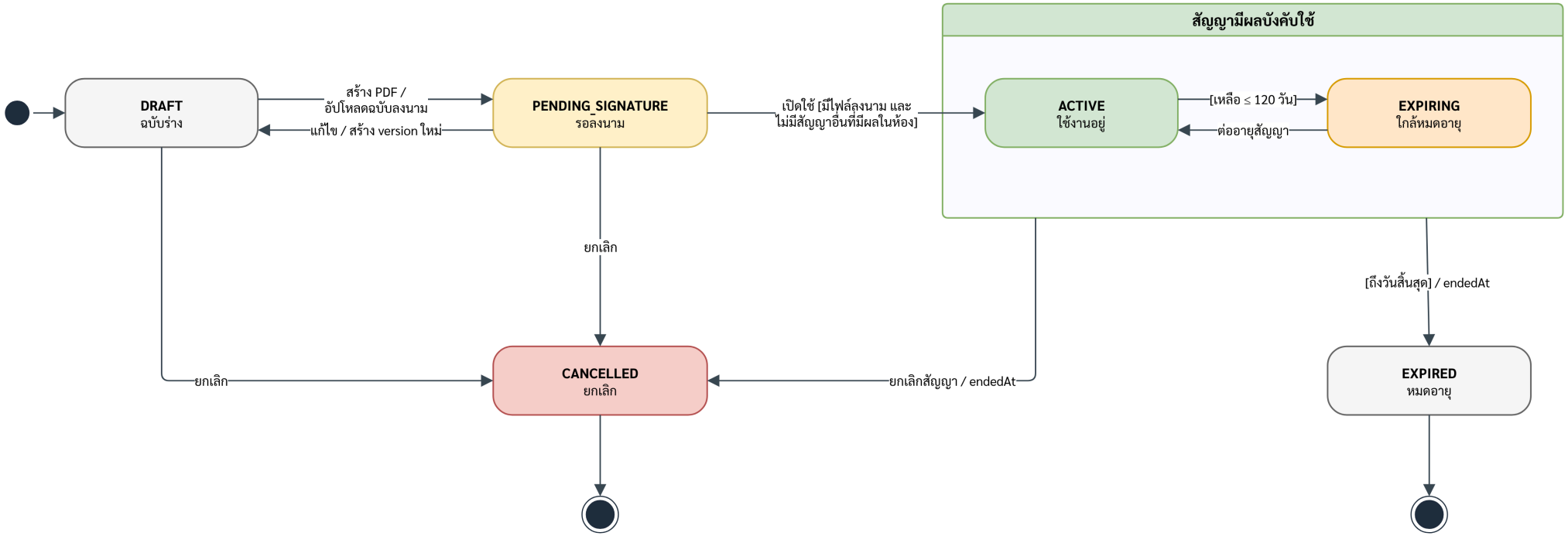
State Diagram : หลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission)



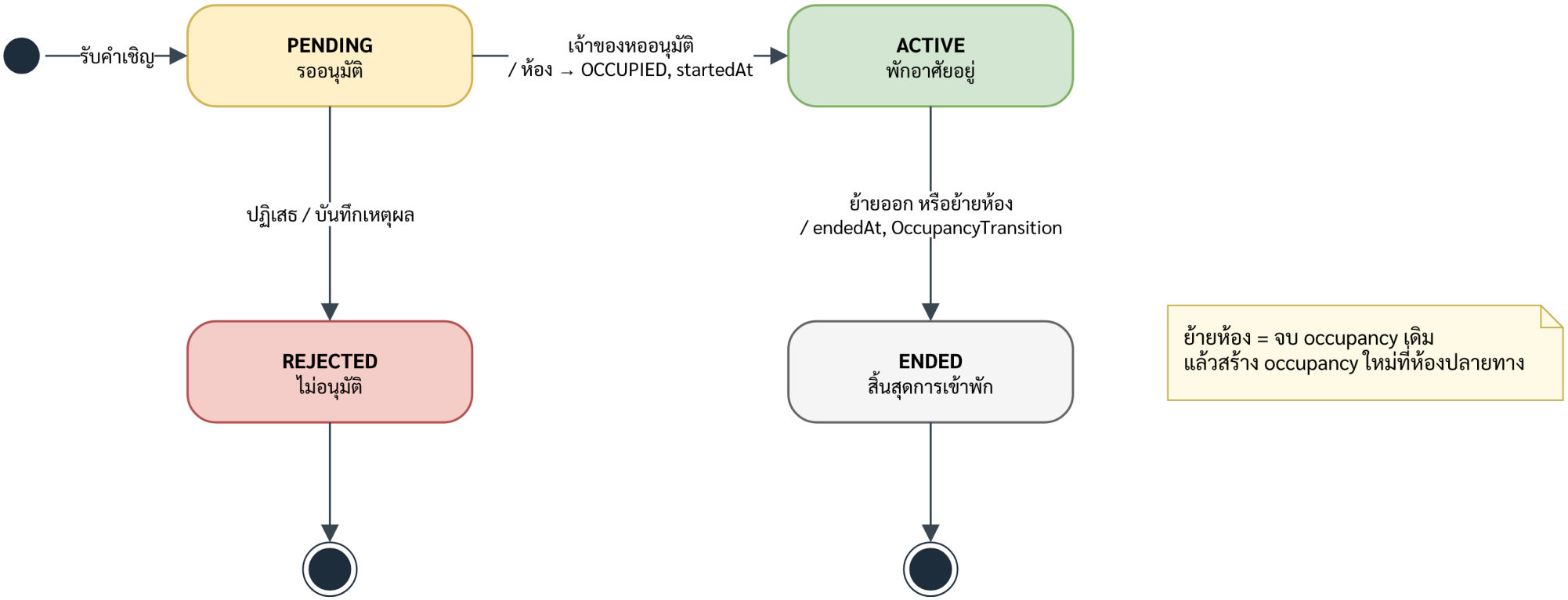
State Diagram : งานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket)



State Diagram : สัญญาเช่า (Lease)



State Diagram : การเข้าพัก (RoomOccupancy)



State Diagram : ห้องพัก (Room)

